# Geometría Vectorial y Analítica – Parcial 2

Septiembre 2023

Número Asignado: **1**

Nombre:
Cédula: Grupo: Salón:

Firma: _____

## INSTRUCCIONES

Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo. Todas las respuestas son números **enteros**. Si sus respuestas no están anotadas en la tabla, no serán tomadas en cuenta. Recuerde justificar sus respuestas en los espacios respectivos. Escriba grande y claro. Hacer un buen dibujo puede ayudar a resolver algunos ejercicios. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, trabajar en hojas diferentes a las dadas, desengrapar o añadir grapas; tampoco se permite que ningún dispositivo electrónico se encuentre a la vista. En algunos ejercicios se usa el símbolo $*$ para representar un número que no es necesario calcular, y que no se necesita para resolver el ejercicio.

## TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

| Ejercicio | Puntaje | (a) | (b) | (c) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 + 15 + 15 | | | |
| 2 | 15 + 15 | | | |
| 3 | 15 + 15 + 15 | | | |

NO VOLTEE ESTA HOJA HASTA SER AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE SALÓN

1. (a) Sean $A$ y $B$ puntos en el plano tales que:
   – la recta $\mathcal{L}_{AB}$ que pasa por $A$ y $B$ tiene pendiente $\frac{-7}{-8}$;
   – la recta mediatriz $\mathcal{M}_{A,B}$ del segmento $\overline{AB}$ tiene pendiente $\frac{k}{(4)(-7)}$.
   Determine el valor de $k$.

   (b) Sean $E = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $F = \begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix}$. Suponga que el segmento $\overline{EF}$ es un diámetro para una circunferencia con centro en $\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}$.
   Determine el valor de $s$.

   (c) Considere la transformación lineal
   $$T\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x + 1y \\ 14x + 2y \end{pmatrix}.$$
   Determine el valor de $r$ para que el núcleo de $T$ sea la recta que pasa por el origen y por $\binom{4}{r}$.

2. Sea $P = \binom{-3}{4}$, $Q = \binom{-4}{7}$, $R = \binom{0}{5}$. Sea $\mathcal{L}_1$ la recta que pasa por $Q$ y $R$. Sea $\mathcal{L}_2$ la recta que pasa por $P$ y es perpendicular a $\mathcal{L}_1$.

   (a) Determine el valor de $r$ tal que el punto de intersección entre $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ es $\binom{r}{s}$.

   (b) Determine el valor de $t$ tal que distancia del punto $P$ a la recta $\mathcal{L}_1$ es $\sqrt{t}$.

3. Sea $A = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, sea $B$ el punto medio entre $A$ y $-A$, y sea $X$ un punto del plano tal que las rectas $\mathcal{L}_{AB}$ y $\mathcal{L}_{AX}$ sean perpendiculares. Sea $\mathcal{L}$ una recta paralela a $\mathcal{L}_{AB}$ tal que la proyección de $B$ sobre $\mathcal{L}$ está dada por

$$P_{\mathcal{L}}(B) = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

   (a) Determine el valor de $s$ tal que $\begin{pmatrix} -1+s \\ 6 \end{pmatrix}$ es un vector normal a $\mathcal{L}_{AB}$.

   (b) Sea $\mathcal{L}_{-A}$ la recta generada por el vector $-A$. Determine el valor de $t$ tal que

$$P_{-A}(X) = \begin{pmatrix} 17+t \\ * \end{pmatrix}.$$

   (c) Determine el valor de $x$ tal que la proyección de $X$ sobre $\mathcal{L}$ es $P_{\mathcal{L}}(X) = \begin{pmatrix} x \\ * \end{pmatrix}$.

# Fórmulas

**Angulos notables**:

| Grados | Radianes | Coseno | Seno |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | $\pi/6$ | $\sqrt{3}/2$ | $1/2$ |
| 45 | $\pi/4$ | $\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{2}/2$ |
| 60 | $\pi/3$ | $1/2$ | $\sqrt{3}/2$ |
| 90 | $\pi/2$ | 0 | 1 |

**Recta** $\mathcal{L}_{AB}$ : $X = A + t(B - A)$ pasa por $A$ y $B$
**Ecuación general**: $ax + by + c = 0$, recta con vector normal $N = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$
**Forma vectorial** $X = P + tD$, pasa por $P$, vector director $D$
**Forma normal** $N \cdot (X - P) = 0$, pasa por $P$, vector normal $N$
**Forma pendiente-intercepto** $y = mx + b$
**Forma continua**: $\frac{x-a}{c} = \frac{y-b}{d}$
**Forma simétrica** $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ pasa por $\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$
**Mediatriz** del segmento $\overline{AB}$ :
$X = \frac{A+B}{2} + t(B - A)^{\perp}$
**Pendiente** $m$ de recta $\mathcal{L}$ con ángulo de inclinación $\alpha$ :
$m = \tan\alpha$
**Tangente del ángulo** $\alpha$ de recta con pendiente $m_1$ a recta con pendiente $m_2$:

$$\tan\alpha = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$$

**Coseno y seno del ángulo** $\alpha$ entre rectas con vectores directores $D_1$ y $D_2$ :

$$\cos\theta = \frac{|D_1 \cdot D_2|}{\|D_1\|\|D_2\|} \qquad \sin\theta = \frac{|D_1^{\perp} \cdot D_2|}{\|D_1\|\|D_2\|}$$

**Distancia** del punto $X = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ a la recta $\mathcal{L}$ : $ax + by + c = 0$ :

$$\text{dist}(X, \mathcal{L}) = \|X - \text{P}_{\mathcal{L}}(X)\| = \frac{|au + bv + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

**Proyección ortogonal** de $X$ sobre la recta $\mathcal{L}_U$ generada por $U$: $\text{P}_{\mathcal{L}_U}(X) = \text{P}_U(X) = \frac{X \cdot U}{U \cdot U} U$
**Proyección ortogonal** de $X$ sobre la recta $\mathcal{L}$ con director $D$, normal $N$, y que pasa por $A$:
$\text{P}_{\mathcal{L}}(X) = X + \text{P}_N(A - X)$
$\text{P}_{\mathcal{L}}(X) = \text{P}_D(X) + \text{P}_N(A)$
**Reflexión ortogonal** del punto $X$ alrededor de la recta $\mathcal{L}$: $S_{\mathcal{L}}(X) = 2P_{\mathcal{L}}(X) - X$
**Circuncentro** Las mediatrices del triángulo $\triangle(ABC)$ se intersecan en el circuncentro
La **circunferencia** que pasa por A,B,C tiene centro en el circuncentro del triángulo $\triangle(ABC)$
**Recta tangente** en el punto $P$ a la circunferencia de radio $r$ con centro en el punto $A$ :

$$X = P + t(P - A)^{\perp}$$

**Rotación** por ángulo $\theta$:

$$R_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta)x - \sin(\theta)y \\ \sin(\theta)x + \cos(\theta)y \end{pmatrix}$$

**Reflexión ortogonal** alrededor de la recta $\mathcal{L}$ generada por el vector $U = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \text{sen}(\theta/2) \end{pmatrix}$:

$$S_{\mathcal{L}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta)x + \sin(\theta)y \\ \sin(\theta)x - \cos(\theta)y \end{pmatrix}$$